



100089



发文日：

2024 年 02 月 05 日

申请号或专利号：201210006776.5

发文序号：2024020100006000

案件编号：4W116159

发明创造名称：HER 抗体的固定剂量给药

专利权人：豪夫迈·罗氏有限公司

无效宣告请求人：正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 564876 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 12 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：魏聪

主审员：韩世炜

参审员：崔旻



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 564876 号)

案件编号	第 4W116159、4W116133 号
决定日	2024 年 02 月 05 日
发明创造名称	HER 抗体的固定剂量给药
国际主分类号	A61K 39/395
无效宣告请求人 I	正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司
无效宣告请求人 II	齐鲁制药有限公司
专利权人	豪夫迈·罗氏有限公司
专利号	201210006776.5
申请日	2005 年 06 月 15 日
优先权日	2005 年 01 月 21 日
授权公告日	2016 年 11 月 23 日
无效宣告请求日 I	2023 年 05 月 15 日
无效宣告请求日 II	2023 年 05 月 10 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点：对于制药用途权利要求来说，如果所述药物治疗相应疾病的方案是本领域技术人员在现有技术的基础上容易想到的，而且发明也未对疾病类型、药物的产品形式等与制药过程紧密相关的技术手段进行有益的改进，则该权利要求通常不具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 201210006776.5，优先权日为 2005 年 01 月 21 日，申请日为 2005 年 06 月 15 日，授权公告日为 2016 年 11 月 23 日。

在本案之前针对本专利的编号为 4W113657 的无效宣告请求案中，国家知识产权局作出第 58140 号无效宣告审查决定书，在专利权人于 2022 年 02 月 25 日提交的权利要求 1-14 的基础上，宣告权利要求 12-14 无效，在权利要求 1-11 的基础上维持该专利权有效。

维持有效的权利要求如下：

“1.HER2 抗体在制备用于治疗癌症的包括含有固定剂量 HER2 抗体的管形瓶的制品中的用途，其中所述治疗包括以有效治疗所述癌症的量为病人施用一个或多个固定剂量的 HER2 抗体来进行，所述 HER2 抗体结合 HER2 胞外结构域的结构域 II，其中所述 HER2 抗体是 pertuzumab，其中所述固定剂量为 420mg HER2 抗体，其中所述癌症是转移性乳腺癌（MBC）。

2.权利要求 1 的用途，其中所述治疗包括每周、每 2 周、每 3 周、或者每 4 周为病人施用固定剂量的 HER2 抗体。

3.权利要求 2 的用途，其中所述治疗包括每 3 周为病人施用固定剂量的 HER2 抗体。

4.前述权利要求中任一项的用途，其中所述 HER2 抗体为裸抗体。

5.前述权利要求中任一项的用途，其中所述癌症显示 HER 表达、扩增、或活化。

6.前述权利要求中任一项的用途，其中所述治疗包括为病人施用第二治疗剂。

7.权利要求 6 的用途，其中所述第二治疗剂选自化疗剂、不同的 HER 抗体、抗不同肿瘤相关抗原的抗体、抗激素化合物、心脏保护剂、细胞因子、EGFR-靶向药物、抗血管生成剂、酪氨酸激酶抑制剂、COX 抑制剂、非类固醇抗炎药、法呢基转移酶抑制剂、结合癌胚蛋白 CA 125 的抗体、HER2 疫苗、另一种 HER 靶向治疗剂、Raf 或 ras 抑制剂、盐酸多柔比星脂质体注射剂、托泊替康、紫杉烷、双重酪氨酸激酶抑制剂、TLK286、EMD-7200、治疗恶心的药剂、预防或治疗皮疹的药剂或标准的痤疮治疗剂、降低体温的药剂、和造血生长因子。

8.权利要求 7 的用途，其中所述第二治疗剂是化疗剂。

9.权利要求 8 的用途，其中所述化疗剂是抗代谢物化疗剂。

10.权利要求 9 的用途，其中所述抗代谢物化疗剂是吉西他滨。

11.权利要求 7 的用途，其中所述第二治疗剂是曲妥单抗、盐酸埃罗替尼、或贝伐单抗。”

正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司（下称请求人 I）于 2023 年 05 月 15 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，并于 2023 年 06 月 15 日提交了补充意见，请求宣告本专利权利要求 1-11 全部无效，提交的证据和参考文件如下：

证据 1：WO01/00245 A2 及其中文译文，公开日为 2001 年 01 月 04 日；

证据 2: WO2004/008099 A2 及其中文译文, 公开日为 2004 年 01 月 22 日;

证据 3: Matthew C. Franklin 等人, “Insights into ErbB signaling from the structure of the ErbB2-pertuzumab complex”, *Cancer Cell*, 第 5 卷, 第 4 期, 第 317-328 页, 2004 年 04 月, 及其部分中文译文;

证据 4: WO2004/099249 A2 及其中文译文, 公开日为 2004 年 11 月 18 日;

证据 5: 针对本专利的第 58140 号在先无效宣告请求审查决定;

证据 6: 曲妥珠的 FDA 药品说明书及其中文译文, 标注有“1998 年 09 月”;

证据 7: 刘玉秀等主编, 《新药临床研究设计与统计分析》, 南京大学出版社, 1999 年 9 月;

证据 8: 帕妥珠单抗注射液说明书;

证据 9: Clinicaltrials 网站关于帕妥珠单抗在转移性乳腺癌患者中的应用研究 II 期临床试验登记页面 (NCT02491892), 公开日为 2015 年 08 月 25 日, 及其部分中文译文;

证据 10: J. Cortes 等人, Open label, randomized, phase II study of pertuzumab (P) in patients (pts) with metastatic breast cancer (MBC) with low expression of HER2, *Journal of Clinical Oncology*, 第 23 卷, 第 16 期补充材料, 2005 年 06 月 01 日, 及其部分中文译文;

证据 11: Clinicaltrials 网站关于帕妥珠单抗联用第二治疗剂 (曲妥珠) 在转移性乳腺癌患者中的应用研究 II 期临床试验登记页面 (NCT00301899), 公开日为 2012 年 03 月 08 日, 及其部分中文译文;

证据 12: Marc Lacroix 等人, Relevance of breast cancer cell lines as models for breast tumours: an update, *Breast Cancer Research and Treatment*, 83(3):249-289, 2004 年 02 月, 及其部分中文译文;

证据 13: M. A. Malik 等人, Dose-response studies of recombinant humanized mono-clonal antibody 2C4 in tumor xenograft models. *Proceedings of the American Association for Cancer Research*, 第 44 卷第 150 期, 2003 年 07 月, 及其部分中文译文;

证据 14: Joan Albanell 等人, Mechanism of action of anti-HER2 monoclonal antibodies: scientific update on trastuzumab and 2C4, *Adv Exp Med Biol*. 第 532 卷, 第 253-268 页, 2003 年; 及其部分中文译文;

证据 15: Antonius A. Miller, Body surface area in Dosing anticancer agents: scratch the surface! *Journal of the National Cancer Institute*, 第 94 卷第 24 期, 2002 年 12 月 18 日, 第 1822 - 1823 页; 及其部分中文译文;

证据 16: Rita Nahta 等人, Growth Factor Receptors in Breast Cancer: Potential for Therapeutic Intervention, *The Oncologist*, 第 8 卷第 1 期, 2003 年 02 月, 第 5-17 页; 及其部分中文译文;

参考文件 1: 第 38952 号无效宣告请求审查决定;

参考文件 2: 最高人民法院 (2012) 知行字第 75 号行政裁定书;

参考文件 3: 无效宣告请求人 I 针对其生物类似药帕妥珠单抗注射液的专利声明文件;

参考文件 4: 第 27371 号无效宣告请求审查决定;

参考文件 5: EP1846030 B 欧洲异议程序过程文件, 及其部分中文译文。

请求人 I 认为：权利要求 1-11 不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；权利要求 1-11 的技术方案在说明书中未充分公开，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-11 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-11 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 07 月 21 日受理了上述无效宣告请求（案件编号 4W116159）并将无效宣告请求书及补充意见以及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 09 月 05 日提交了意见陈述书，并认为请求人 I 理由均不能成立，请求维持本专利有效。

合议组于 2023 年 09 月 07 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 10 月 20 日举行口头审理，并于 2023 年 09 月 08 日将专利权人的意见陈述转送给请求人 I。

请求人 I 于 2023 年 10 月 16 日、18 日针对专利权人意见提交了意见陈述书，并提交了以下证据：

证据 17：Genentech's Omnitarg fails in Phase II, Pharmatimes online, 2005 年 05 月 16 日，及其部分中文译文；

证据 18：2005 年 ASCO 年会举办时间新闻网页，及其中文译文。

合议组于 2023 年 10 月 19 日将请求人 I 于 2023 年 10 月 16 日提交的意见陈述及证据 17、18 的副本转送给专利权人。

齐鲁制药有限公司（下称请求人 II）于 2023 年 05 月 10 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求 1-11 全部无效，提交的证据如下：

证据 1'：CA2490758 A1 及其中译文，公开日为 2004 年 01 月 22 日；

证据 2'：CN1370082 A，公开日为 2002 年 09 月 18 日；

证据 3'：Matthew C. Franklin 等人，“Insights into ErbB signaling from the structure of the ErbB2-pertuzumab complex”，Cancer Cell, 2004, 5: 317-328 及其中译文，公开日为 2004 年 04 月；

证据 4'：WO2004/099249 A2 及其中译文，公开日为 2004 年 11 月 18 日。

请求人 II 认为，权利要求 1-11 均不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 07 月 20 日受理了上述无效宣告请求（案件编号 4W116133）并将无效宣告请求书以及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人于 2023 年 09 月 04 日针对上述无效请求提交了意见陈述书，认为本专利权利要求 1-11 均具备创造性。

合议组于 2023 年 09 月 07 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 10 月 20 日举行口头审理，并于 2023 年 09 月 08 日将专利权人的意见陈述转送给请求人 II。

合议组于口头审理前通知请求人 I、请求人 II 及专利权人，对上述两个无效请求案进行合案审理。

口头审理如期举行，请求人 I、请求人 II、专利权人均委托专利代理师出席了本次口头审理。在口头审理过程中明确并记录的事实如下：

1、专利权人认可 pertuzumab、rhuMAb2C4 或 Omnitarg 均指代同一个物质——帕妥珠单抗。

2、请求人 I 明确其无效理由为权利要求 1-11 不清楚，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；权利要求 1-11 的技术方案在说明书中未予充分公开，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-11 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-11 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。请求人 II 明确无效理由为权利要求 1-11 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3、请求人 I 当庭提交证据 19：实体瘤新反应评估标准：修订版 RECIST 指南（1.1 版）；证据 20：抗肿瘤药联合治疗临床试验技术指导原则，公开时间：2020 年 12 月；参考资料 6：WO2006/063042A2。专利权人表示请求人 I 于 10 月 16 日、18 日提交的意见尚未收到，请求人 I 表示 10 月 16 日的意见更正两处错误后即与 18 日的意见一致，合议组当庭将请求人 I 经过修正的意见书及证据 19、20、参考资料 6 转送给专利权人。专利权人对证据 1-5、7、12-16 没有异议，认可证据 6 真实性，但不认可证据 6 的公开时间和关联性；证据 8-11 认可真实性，但其公开在后，不属于现有技术；证据 17-20 属于超期证据。请求人 I 认为证据 6 最后一页右下角有“1998”，为上市时间，且属于已知的治疗转移性乳腺癌的药物，可以与本专利的曲妥珠效果进行对比，具有关联性；认可证据 8-11 公开日在本专利申请日后，但其用于说明技术事实，不是用于评述创造性，不作为对比文件。专利权人对于请求人 II 提交的证据 1’-4’无异议。

4、关于专利法实施细则第 20 条第 1 款，请求人 I 认为“有效治疗所述癌症的量”和“施用一个或多个固定剂量”中的剂量不清楚，专利权人认为上述剂量限定的就是一个或多个 420mg，具体使用几个可以由医生常规地确定。双方均认可权利要求 6 中限定的“其中所述治疗包括为病人施用第二治疗剂”的保护范围对应于联合治疗。其它理由双方均坚持书面意见。

5、关于专利法第 26 条第 3 款，请求人 I 认为本专利实施例 1 是针对药物在血清中的浓度的药代学实验，没有针对肿瘤治疗效果进行披露；本专利没有披露“研究 3”安全性和有效性的指标，没有记载有效性的实验结果；而且证据 8-10 也表明利用帕妥珠单抗单独治疗转移性乳腺癌是不行的，必须要联合用药。专利权人认为说明书第 0032、0406、0412 段以及实施例 1 的研究 3 表明本领域技术人员完全可以合理地预期帕妥珠单抗能够作为单一药物安全、有效地治疗转移性乳腺癌；证据 8-10 均为本专利优先权日之后的文件，认可证据 9、10 的实验即为本专利的研究 3，但认为上述证据并不能证明研究 3 是失败的，反而表明本专利的技术方案公开充分。

6、关于专利法第 26 条第 4 款，请求人 I 放弃“群体药代学模型结果不能等价于转移性乳腺癌的药代学效果”的理由，其它理由双方均坚持书面意见。

7、关于专利法第 22 条第 3 款，请求人 I 明确证据组合方式同书面意见，并明确以证据 2 作为最接近现

有技术，结合证据 1 和公知常识，作为最主要的组合方式；请求人 I 认可证据 2 没有公开具体治疗效果，但本专利同样没有公开治疗效果，二者在有效性的预期上是一致的，因此本专利不具备创造性；专利权人认为证据 1、2、13 对于任何癌症都缺少人体实验结果，最多是动物实验，本领域普通技术人员不能获得帕妥珠单抗的固定剂量治疗转移性乳腺癌的确切结论，而本专利的效果已得到证实，因此本专利具备创造性。请求人 II 关于创造性的理由同书面意见，专利权人认为其理由亦不成立，坚持书面意见。

口头审理后，请求人 I、请求人 II 及专利权人均提交了口审代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本无效宣告请求审查决定所依据的文本为第 58140 号无效决定维持有效的权利要求第 1-11 项，以及本专利的授权公告文本的其它内容。

2、证据认定

专利权人对于证据 1-5、7、12-16 的真实性、关联性、公开时间、译文准确性均无异议，合议组对此予以确认。

专利权人认可证据 8-11 的真实性，合议组予以确认。专利权人认为证据 8-11 公开日在本专利优先权日之后，但请求人 I 使用证据 8-11 的目的在于佐证说明本专利研究 3 是否失败，且专利权人也认可证据 9、10 即为本专利研究 3，并且也采用了证据 10 主张本专利研究 3 的结果，只是不同意其表明研究 3 失败；证据 8 是帕妥珠单抗的药品说明书，表明了其在实际使用时的适应症、规格、用法用量等，因此证据 8-11 涉及技术事实，且与本专利存在关联性，合议组对证据 8-11 予以接纳。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

对于制药用途权利要求来说，如果所述药物治疗相应疾病的方案是本领域技术人员在现有技术的基础上容易想到的，而且发明也未对疾病类型、药物的产品形式等与制药过程紧密相关的技术手段进行有益的改进，则该权利要求通常不具备创造性。

3.1 关于权利要求的保护范围

权利要求 1 保护 HER2 抗体在制备用于治疗癌症的包括含有固定剂量 HER2 抗体的管形瓶的制品中的用途，其中所述治疗包括以有效治疗所述癌症的量为病人施用一个或多个固定剂量的 HER2 抗体来进行，所述 HER2 抗体结合 HER2 胞外结构域的结构域 II，其中所述 HER2 抗体是 pertuzumab，其中所述固定剂量为 420mg HER2 抗体，其中所述癌症是转移性乳腺癌(MBC)。

请求人 I 认为，权利要求 1 中关于 pertuzumab（下称“帕妥珠单抗”）的使用量存在“有效治疗所述癌

症的量”和“施用一个或多个固定剂量”双重限定，因本专利实际上并未公开任何针对治疗有效性的研究，因此，该双重限定之间的相互关系，以及在单药和联合使用时应分别如何使用剂量并不清楚。

专利权人认为，说明书对“有效量”有定义(参见本专利说明书第 0173 段)，本领域技术人员能够在临床上根据患者的实际情况确定具体的有效量，其为 420mg 或 420mg 的整数倍。

合议组认为，权利要求 1 中“其中所述治疗包括以有效治疗所述癌症的量为病人施用一个或多个固定剂量的 HER2 抗体来进行”实际是将药物施用于人体的具体给药方案，而且从专利权人的解释来看，其也需要根据患者情况进行调整，因此所述特征实际是药物制备完成以后具体施用方法的特征，不属于制药用途的技术特征，对权利要求 1 保护的制药用途本身不具有限定作用。但权利要求 1 中限定了 HER2 抗体是帕妥珠单抗（“所述 HER2 抗体结合 HER2 胞外结构域的结构域 II”是帕妥珠单抗的自身性质）、所制备的药物针对的疾病——转移性乳腺癌、制成的药物形式——管形瓶中含有 420mg 的固定剂量抗体，上述特征对于制药用途有限定作用。由此，可以确定权利要求 1 实质上保护帕妥珠单抗在制备用于治疗转移性乳腺癌的制品中的用途，所述制品为包括含有 420mg 固定剂量帕妥珠单抗的管形瓶。

从属权利要求 2、3 的附加特征为药物施用的频次，也属于药物的施用方法特征，对要求保护的制药用途本身不具有限定作用。

权利要求 4、5 的附加技术特征分别进一步限定了抗体的形式和癌症的具体表现，对要求保护的制药用途作了进一步限定。

权利要求 6-11 限定了第二治疗剂以及第二治疗剂的具体的范围，所述特征也是在帕妥珠单抗抗体药物制备完成后使用时的特征，对帕妥珠单抗本身的制药用途没有限定作用。

3.2 关于本专利的技术效果

3.2.1 本专利说明书中的记载

请求人 I 认为，单独施用含有固定剂量 pertuzumab 的药物制品治疗转移性乳腺癌有效的技术效果并未得到证实：本专利说明书中并未记载任何单独施用含有固定剂量 pertuzumab 的药物制品治疗转移性乳腺癌患者有效的实验研究及数据，药代动力学数据并不能证明治疗转移性乳腺癌有效的技术效果；在本专利优先权日前，本领域并未确认 420mg 固定剂量的 Pertuzumab 对转移性乳腺癌有效，且证据 8-10 表明，单独施用固定剂量帕妥珠根本无法治疗转移性乳腺癌；基于涉案专利说明书的内容以及现有技术，本领域技术人员完全无法获知权利要求 1 中“以有效治疗所述癌症的量”是什么量，如何实现。pertuzumab 与第二治疗剂联用的技术效果本专利未记载，该研究的开始时间及实际完成时间均晚于本专利的优先权日（参见证据 11）。

专利权人认为，基于本专利说明书第 0032、0406、0412 段以及实施例 1 的研究 3 可以合理地预期 pertuzumab 能够作为单一药物安全、有效地治疗转移性乳腺癌；本领域技术人员可以根据实际情况选择一个还是两个固定剂量，药物制备成固定剂量具有有益效果（参见本专利说明书第 470 段）且与药物安全性、有效性关联；基于单一药物的有效性可以预期联合用药也是有效的。

合议组认为：本专利实施例 1 中共进行了三个研究，总共汇集了来自包含 153 个病人和 1458 个浓度时间点的一个 Ia 期和两个 II 期试验的 Pertuzumab 血清浓度数据，II 期的研究 3 中患者为转移性乳腺癌病人，利用使用一级条件评估(first-order conditional estimation)相互作用(FOCE 相互作用)方法的 NONMEM 将其用于该分析，从而建立了线性去室群体药代学作的模型。模型中体重(WT)的和体表面积(BSA)的协变量影响只分别解释了大约 8.3%和 40%的清除率(CL)和中央室分布容积(Vc)的个体间影响。这表明虽然体重是 CL 的预测标志以及 BSA 是 Vc 的预测标志，但是体重和 BSA 对定量给药之后 pertuzumab 暴露的影响可能是可测量的，但贡献不是很大。因此，下一步利用模拟评估不同给药方案对 pertuzumab 暴露的影响。在 1000 个依照所述模型自原始数据组随机抽样的患者中，与固定剂量给药相比，发现基于体重或基于 BSA 的给药方案于第 84 天时，只分别降低模拟稳态谷血清浓度群体变异的 6.2%和 5.8%。此外，对于所有三种给药方案，具有低于所选目标 20mcg/mL 的预测稳态谷血清浓度的患者的百分比是相似的。在具有极端体重(即，WT $\leq$ 第 10 个和 $\geq$ 第 90 个百分点)的群体中进行亚组分析获得了类似的结果。因此，推断 pertuzumab PK 与 WT 和 BSA 有关。然而，WT 和 BSA 只解释了 CL 和 Vc 的个体间变异的很小的百分比，看起来基于 WT 和基于 BSA 的给药方案没有改善 pertuzumab 稳态暴露的可预测性。推荐在癌症病人中应用 pertuzumab 的固定剂量给药方案。而实施单一固定剂量给药具有几个显著病人护理和经济意义：由于单一单位制剂在制造、存储和运输中的更高效率而降低了成本，在药厂和医院中高效地制备单一制剂而无需病人个性化；在医师开单位制剂的处方时效率更高；降低由于剂量计算误差而使病人接受错误剂量的可能性。综上，本专利实施例验证了 pertuzumab 固定剂量在转移性乳腺癌患者中给药的可行性，表现了固定剂量给药的技术效果，所述效果主要体现为固定剂量给药与基于 WT 和基于 BSA 的给药方案药代学方面的效果接近，且基于固定剂量给药的特点可以预期其相对于基于 WT 和 BSA 的给药方案具有本专利说明书第 0470 段描述的有益效果。

对于转移性乳腺癌的治疗效果，合议组认为，说明书说明书第 0032 段表明本专利的主要目的在于对 pertuzumab 的群体药代动力学的研究；第 0406 段概述了实施例 1 的实验方法和结果，其仍是集中于药代动力学，其最后一句“据推断，虽然典型地人源化抗体按体重进行给药，该实施例中的分析显示了施用 HER 抗体 pertuzumab，利用固定剂量治疗癌症的需求（专利权人主张‘需求’对应的原文‘desirability’更准确的译文应是‘可行性’）”仅是提出了以固定剂量治疗癌症的可能性，但对于何种癌症有效，具体的效果如何并未给出结论；第 0412 段仅公开了以转移性乳腺癌病人作为实验对象的研究 3 的实验方案，但也无实验结果的描述。由此，基于本专利说明书公开的信息，尚不足以确认单独施用含有一个或多个固定剂量 pertuzumab 的药物制品能够有效治疗转移性乳腺癌。

3.2.2 本专利优先权日后的相关证据

从请求人 I 提交的证据 9、证据 10 来看，其研究目标、方法和时间与专利所描述的研究 3 高度匹配，专利权人亦认可证据 9、证据 10 描述的与本专利研究 3 是同一实验。证据 9 的结果显示，在 420mg 组中，除了不良事件、死亡、拒绝治疗或失访的极少数患者（共 4 人）之外，接受治疗并被评估的 37 名患者均为缺乏疗

效，而 1050mg 组中，除了不良事件和死亡的 2 名患者之外，接受治疗并被评估的 36 名患者均为缺乏疗效（参见其译文第 4-5 页）。证据 10 记载了：在招募的 79 名患者中，78 人被纳入意向治疗人群。在 A 组 41 例患者中观察到 2 例部分反应（PR）和 18 例 SD。在 B 组 37 例患者中观察到 14 例 SD（疾病稳定率）。总体而言，78 例患者中有 6 例有反应或 SD>6 个月。最常见的不良事件为：51%出现腹泻等级（G）1 和 2，8%出现腹泻 G3，35%出现疲劳 G1 和 2，2%出现疲劳 G3，31%出现恶心 G1 和 2，1%出现恶心 G3，23%出现呕吐 G1 和 2，4%出现呕吐 G3。A 组 3 例（1 例充血性心力衰竭）和 B 组 3 例观察到 LVEF 下降 $\geq 10\%$ 并降至 50% 以下。PK 数据支持每 3 周给予固定剂量的 P。结论：未观察到剂量与活性或毒性之间存在明显关系。每 3 周静脉注射一次单克隆抗体 P 是安全且耐受性良好的，但有证据表明在该 BC 研究中的活性有限。未来可能会研究组合（化疗或激素）或患者选择策略（参见其译文）。证据 8 是帕妥珠单抗药品说明书，其适应症在针对转移性乳腺癌时，载明帕妥珠单抗与曲妥珠单抗和多西他赛联合，适用于 HER2 阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者。患者既往未接受过针对转移性乳腺癌的抗 HER2 治疗或者化疗。

专利权人认为，证据 10 表明，在研究 3 中接受 420mg 剂量治疗的 41 名 MBC 患者中，2 名患者根据 RECIST 达到了部分缓解（PR），41 名患者中有 18 名患者疾病稳定（SD），而研究 3 的主要终点是根据 RECIST 的缓解率，次要终点之一是疾病稳定率。证据 10 得出结论称，帕妥珠单抗对于 HER2 低表达的 MBC 患者“安全的且耐受性良好”。虽然也提到“活性有限”，但其展望可以通过联合治疗或患者选择来改善，前景仍然是积极的，由此进一步证实了本专利中的药理学数据。

合议组认为，证据 9、证据 10 的结果表述是一致的，证据 9 中关于 A、B 组的描述为“除了不良事件、死亡、拒绝治疗、失访案例外，其余的 A 组 37 例和 B 组 36 例均缺乏疗效”，证据 10 中描述的 A 组 2 例部分反应（PR）和 18 例 SD 以及 B 组 14 例 SD 实际上均属于证据 9 中缺乏疗效的案例。“HER2 低表达的进展性 MBC”是患者的选择标准，但证据 10 的结论是“有证据表明在该 BC 研究中的活性有限”。“安全且耐受性良好的”只能表明所述给药方式是安全的，并不是治疗转移性乳腺癌的效果。而且，从证据 8 来看，在转移性乳腺癌的治疗中，帕妥珠单抗需要与曲妥珠单抗和多西他赛联用，这也与证据 9、证据 10 记载的单独以帕妥珠单抗治疗转移性乳腺癌缺乏疗效一致。但由于证据 8-10 均为本专利优先权日后公开的文件，均无法直接认定为本专利的技术效果，仅能作为相应的佐证。

综上，本专利说明书中仅记载了实验方案以及有关药代学的效果，并未记载转移性乳腺癌的效果。本领域技术人员根据说明书的记载，仅能根据现有技术中已知的 EGFR 在乳腺癌中表达增加、根据体重给药对于部分晚期癌症有效、固定剂量给药的药代学与基于体重给药的药代学效果接近，预期固定剂量的 pertuzumab 治疗转移性乳腺癌具有一定的可行性，但对于治疗的具体效果、给予多少固定剂量、是否需要与其它药物联用均无法确认。

3.3 权利要求 1 的创造性

证据 2 的实施例 7 中公开了：一旦确定患者患有为 HER2 磷酸化阳性的肿瘤（例如，阉割抗性的前列腺

癌 CRPC 或卵巢癌),在循环 1 (第一个 21 天的治疗阶段)的第一天,该患者将接受 840mg 载入剂量的 rhuMAb 2C4,接着在每个后续的 21 天循环的第一天以持续的静脉灌注的形式接受 420mg 对于不表现疾病进展迹象的患者,通过每 3 周的静脉灌注继续治疗,直到 1 年(17 个循环)。根据医生的判断,治疗可以在任何较早时期由于缺乏反应、副作用或者其他原因被停止(参见证据 2 译文下标第 91 页(下同)最后一段)。

本专利说明书第 0020 段记载了“涉及 pertuzumab 和用其选择用于治疗的病人的专利文献包括: ……;以及 W02004/008099 A2”。其中 W02004/008099 A2 即为证据 2。证据 2 在其实施例 7 则公开了 rhuMAb 2C4 抗体及其临床研究,这表明证据 2 公开的 rhuMAb 2C4 抗体即为 pertuzumab 抗体(译名为帕妥珠单抗),专利权人对此亦予以认可。

权利要求 1 与证据 2 实施例 7 公开的技术方案相比,区别技术特征在于:(1)权利要求 1 限定制品中包含有固定剂量 HER2 抗体;(2)所述癌症是转移性乳腺癌(MBC)。基于所述区别技术特征,其实际解决的技术问题是:提供一种包含固定剂量帕妥珠单抗的管形瓶的新治疗用途。

对于上述区别技术特征(1),证据 2 已经指出可以将抗 Her2 抗体置于容器(例如瓶子、小管、注射器等)制为制品(参见证据 2 译文第 83 页第 3 段),且管形瓶是本领域常规的瓶容器,根据证据 2 实施例 7 的治疗方案,将 420mg 固定剂量的帕妥珠单抗置于管形瓶中制备成制品是本领域技术人员容易想到的。至于“所述治疗包括以有效治疗所述癌症的量为病人使用一个或多个固定剂量的 HER2 抗体来进行”,如本决定 3.1 节所述,该特征属于给药方法的施用剂量,对制药用途并没有限定作用;且以药物制品包装容器中的含量成倍剂量施加给药也是本领域常规的用药方法,证据 2 上述内容中实际也给出了以 420mg 固定剂量的一倍和两倍给药的方案。

对于区别技术特征(2),对于治疗的适应症,证据 2 还公开了“本发明特别适合用于鉴定乳腺癌、前列腺癌,例如阉割抗性前列腺癌(CRPC),以及卵巢癌患者,这些患者可能对用抗 HER2 抗体治疗产生良好的应答,抗 HER2 抗体阻断包含 HER2 的 ErbB 异二聚体的配基活化,例如单克隆抗体 2C4 或 rhuMAb 2C4”(参见证据 2 译文第 79 页第 1 段);证据 1 的实施例 11 公开了:rhuMAb 2C4 可作为治疗转移性乳腺癌患者(其肿瘤并不过表达 ErbB2)的单一药物,rhuMAb 2C4 每周或每三周静脉内给药,剂量分别为 2 或 4mg/kg,直到疾病进展。所述抗体以多剂液体剂型提供(20mL 装,浓度为 20mg/mL)(参见证据 1 译文第 74-75 页);证据 16 还公开了 HER2 过表达的表型显然在原发肿瘤和转移部位之间是共享的,这表明可以根据对原发肿瘤的分析来选择对转移性疾病的治疗,并再次表明抗 HER2 疗法应该能够治疗疾病的所有病灶,以及 2C4 作为 HER2 靶向药用于治疗转移性乳腺癌正处于 I 期临床开发阶段(参见证据 16 译文第 4 页第 2 段、第 5 页)。可见,现有技术中已存在帕妥珠单抗治疗转移性乳腺癌的教导或尝试,本领域技术人员容易想到将证据 2 公开的给药方案用于治疗转移性乳腺癌,并将其制备为固定剂量的帕妥珠单抗的药物形式。

综上,本领域技术人员在证据 2 的基础上,结合证据 1 和/或证据 16 以及公知常识,得到权利要求 1 的技术方案是显而易见的,权利要求 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步,不具备专利法第 22 条第 3 款规

定的创造性。

专利权人认为：证据 2 的实施例 7 涉及的是与本专利不同的癌症类型(卵巢癌或前列腺癌，而不是转移性乳腺癌)，而且即便对于这些不同的癌症类型，也没有提供任何药理学数据。证据 2 的实施例 1 中仅仅是细胞系上的数据，根本不涉及任何关于 MBC 的帕妥珠单抗固定剂量的信息；证据 1 的实施例 11 仅仅是字面描述用 2mg/kg 或 4mg/kg 治疗 MBC 的假想方案，没有实施并验证，而且没有给出任何药理学数据；证据 16 只是理论上推测原发肿瘤的 HER2 疗法可能也能用于转移性病灶，远不足以给予本领域技术人员 帕妥珠单抗能够治疗转移性乳腺癌的明确启示。本专利首次提供了使用 420mg 固定剂量帕妥珠单抗治疗癌症的药理学数据，同时也首次提供了帕妥珠单抗治疗转移性乳腺癌患者的药理学数据，为转移性乳腺癌患者实现了具有重要医学意义的突破，具备创造性。

合议组认为，参见本决定 3.2 节及本节的评述，权利要求 1 的技术方案实际仅是将固定剂量的帕妥珠单抗用于治疗转移性乳腺癌的实验方案，该方案是本领域技术人员在证据 2、证据 1、证据 16 等现有技术的基础上容易想到的，而且如 3.2 节所述，本专利仅公开了固定剂量帕妥珠单抗给药的药代学效果，但该效果只能说明该剂量的安全性以及在血清中的药物浓度，相对于证据 2、证据 1、证据 16 等并未进一步确认帕妥珠单抗治疗乳腺癌的效果，在制药用途方面并未取得显著的进步，专利权人的意见不具备说服力。

3.3 其它权利要求的创造性

权利要求 2 进一步限定所述治疗包括每周、每 2 周、每 3 周、或者每 4 周为病人施用固定剂量的 HER2 抗体。权利要求 3 进一步限定所述治疗包括每 3 周为病人施用固定剂量的 HER2 抗体。如 3.1 节所述，所述附加技术特征对于制药过程没有限定作用，因此，在权利要求 1 不具备创造性的基础上，本专利权利要求 2、3 也不具备创造性。

权利要求 4 引用前述任一项权利要求，限定所述 HER2 抗体为裸抗体。根据本专利定义，“裸抗体(naked antibody)”指未交联于异源分子如细胞毒性部分或放射性标记的抗体（参见本专利说明书第 0143 段）。证据 2 的帕妥珠单抗为人源化抗体，即为未交联于异源分子的裸抗，该附加技术特征已经被证据 2 所公开。因此，在权利要求 1-3 不具备创造性的基础上，权利要求 4 也不具备创造性。

权利要求 5 引用前述任一项权利要求，限定其中所述癌症显示 HER 表达、扩增、或活化。证据 1、证据 2 都公开了关注癌症患者是否存在 ErbB2（即 HER2）表达、以及是否以 ErbB 受体过度活化为特征，并通过检测方法判断其表达、扩增或活化程度（参证证据 1 译文第 53-55 页，证据 2 译文第 77-79 页）。本领域技术人员容易想到针对具有相应表现的癌症进行治疗。因此，在权利要求 1-4 不具备创造性的基础上，权利要求 5 也不具备创造性。

权利要求 6 引用前述任一项权利要求，进一步限定所述治疗包括为病人施用第二治疗剂，以及第二治疗剂的种类。权利要求 6-11 进一步具体限定了第二治疗剂。如本决定 3.1 节所述，所述附加技术特征均属于药物制备完成以后具体施用方法的特征，不属于制药用途的技术特征，对权利要求保护的制药用途本身不具有

限定作用，因此在权利要求 1-5 不具备创造性的基础上，权利要求 6-11 也不具备创造性。

鉴于已得出权利要求 1-11 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，应予全部无效的结论，合议组对于请求人 I、请求人 II 提交的其它无效理由和证据不再予以评述。

基于以上事实和理由，合议组作出如下无效审查决定。

三、决定

宣告 201210006776.5 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

合议组组长：魏聪

主审员：韩世炜

参审员：崔旻

